Rotação no plano: a falha da teoria de fluxo some e a absortividade explica a assimetria entre os sentidos

Willian Wistuba Melo da Cunha
Entusiasta e autodidata em física

Testamos a teoria de fluxo de três corpos, com a absortividade medida, em quedas livres planas com momento angular total entre 0,1 e 0,7 vez o L0 do par mais pesado, nos conjuntos de massas 1-1-3 e 1-2-3, exigindo três ou quatro estados de embaralhamento antes da fuga. Mostramos que, no plano, o peso do fluxo não depende do momento angular total: a rotação entra só pela absortividade, que medimos separadamente para os dois sentidos de giro do par. Em duas rodadas pré-registradas, com sementes independentes, a teoria passa no formato da excentricidade final dos dois conjuntos. A falha do 1-1-3 encontrada com momento angular nulo não sobrevive à rotação: a única reprovação, marginal, não se repetiu com dados novos, e com 0,1 de rotação o teste já passa (exploratório). A fração de pares finais prógrados, que a teoria sem absortividade fixa em 1/2, é prevista pela absortividade medida nos oito testes confirmatórios, com 95% de confiança e correção de Holm, inclusive onde a assimetria é forte (2,16 pares prógrados por retrógrado no 1-2-3 com rotação de 0,7) e onde ela muda de sinal (excesso retrógrado com 0,3). No regime de rotação baixa, a assimetria entre os sentidos é explicada pela absortividade.

Palavras-chave: problema dos três corpos; teoria de fluxo; absortividade caótica; momento angular; órbitas prógradas e retrógradas; problema plano.

ORCID: 0009-0008-2875-6607

Contato: profwistuba01@gmail.com

Publicado: 6 de novembro de 2026. Versão 1. Não revisado por pares.

Série: O problema dos três corpos, parte 16 de 16. https://fisica-revisitada.vercel.app/artigos/rotacao-e-sentido/

I. INTRODUÇÃO

Na teoria de fluxo de Kol, a chance de cada desfecho de um sistema de três corpos é o produto do fluxo de volume de fase, conhecido em forma fechada, por uma absortividade (ou emissividade), que precisa ser medida por simulação [1–3]. No caso plano, Dandekar e colaboradores testaram a teoria com momento angular total alto, $L \geq L_0$, sem medir a absortividade [4]. Eles encontraram duas discrepâncias: as frações de escape ficaram mais perto da previsão tridimensional que da plana, e a razão entre pares finais prógrados e retrógrados variou de 0,90 a 144, quando a teoria sem absortividade prevê 1. Como causas, apontaram essa aproximação "cega à emissividade" e uma possível mistura incompleta do espaço de fase no plano, e deixaram o regime de rotação baixa, $L \leq L_0$, como trabalho futuro.

A nota FR-TC-15 testou a teoria com a absortividade medida no extremo oposto, $L = 0$, e encontrou uma falha robusta no formato da excentricidade final do conjunto de massas 1-1-3 [5]. Esta nota preenche o intervalo entre os dois regimes, $0 < L \leq L_0$, com a absortividade medida separadamente para os dois sentidos de giro do par. Ela responde a duas perguntas, cada uma fixada antes dos dados que a decidem: a falha do 1-1-3 continua quando o sistema gira? E a absortividade medida explica a assimetria entre pares prógrados e retrógrados?

II. MÉTODO

Fluxo com rotação. No plano, a medida do fluxo, depois de integrar a energia e o momento angular do corpo que sai e os ângulos, é $(2\pi)^3\, dL_s\, dL_B$, com $|L_B| \leq L_s = \sqrt{k_B/(-2E_B)}$ e $k_B = \mu_B (G m_a m_b)^2$ [4]. Nas variáveis da série, a energia relativa $x = E_B/E$, a excentricidade e e o sentido $s = \pm 1$ do par em relação à rotação total, isso dá, para cada sentido,

$$dF = \frac{L_0^2}{2}\, x^{-2}\, \frac{e}{\sqrt{1-e^2}}\, dx\, de, \qquad L_0 = \sqrt{\frac{k_B}{-2E}}. \tag{1}$$

O peso não depende de L, e somando os dois sentidos ele volta ao de $L = 0$ usado nas notas anteriores [5, 6]. Conferimos essa troca de variáveis por sorteio (4 milhões de pontos; χ^2 por grau de liberdade de 1,08 e 0,99 nos dois sentidos). A rotação entra só pela absortividade $A_k(x, e, s; L)$, porque o corpo que chega precisa trazer o momento angular que falta, $L_F = L - s L_s \sqrt{1-e^2}$. Por isso, sem absortividade, a teoria prevê metade de pares prógrados em qualquer L. A previsão para cada conjunto de massas é a soma, sobre os canais de fuga e os dois sentidos, de $(m_a m_b)^3/(m_a + m_b)$ vezes o peso acima vezes A_k.

Simulações. Usamos o mesmo integrador de cadeia com regularização algorítmica das notas anteriores [7].

- **Quedas livres com rotação:** as posições iniciais são as das quedas livres do repouso [6], e cada sistema recebe uma rotação rígida com velocidade angular escolhida para que $L/L_0 = \lambda$ exatamente, com a energia que resulta. L_0 é o do par mais pesado (1,837 no 1-1-3 e 4,648 no 1-2-3, em unidades com $G = 1$ e $E = -1$). Com $\lambda = 0$, o gerador reproduz exatamente corridas antigas. São 12.000 quedas livres por conjunto e por λ, até 1.000 tempos de cruzamento.

- **Absortividade por sentido:** o espalhamento invertido no tempo das notas anteriores, agora com o par girando

nos dois sentidos e o corpo que chega com $L_F = L - L_B$. Para cada canal, sentido e λ, medimos 132 células de x e e até 0,995 e 77 células na borda dos pares quase radiais, com 200 corridas cada (83.600 por canal e λ). Nenhuma célula ficou sem alcance.

Conjuntos de massas: 1-1-3, onde a teoria falhou com $L = 0$, e 1-2-3, onde ela passou, como controle. O critério de caos é o da FR-TC-15: pelo menos k embaralhamentos antes da primeira excursão, na absorção, e no último episódio antes da fuga, na emissão, com k = 3 e 4 [5].

Duas rodadas pré-registradas. Na primeira (λ = 0,3 e 0,7), a pergunta fixada antes dos dados foi o formato da excentricidade final: oito testes de Kolmogorov-Smirnov (KS), com valor crítico obtido por 500 reamostragens da absortividade medida, e correção de Holm sobre os oito [8]. A fração prógrada foi examinada ali só como exploração. A segunda rodada repetiu o desenho com sementes novas, independentes das da primeira, e acrescentou $\lambda = 0{,}1$. Sua pergunta principal foi a fração prógrada: oito testes z bicaudais, com a variância binomial da amostra mais a variância da previsão, e correção de Holm sobre os oito. A pergunta secundária, com família de Holm própria, foi repetir o teste de formato do 1-1-3 com $\lambda = 0{,}7$. Os resultados com $\lambda = 0{,}1$ são exploratórios.

Qualidade numérica. De 1,1% a 1,4% das quedas livres não terminaram até o limite de tempo, e o erro relativo de energia ficou abaixo de 5×10^{-8} nelas. Das 2.090.000 corridas de absortividade, 8 tiveram erro de energia alto, e nenhuma delas contou como caos.

III. RESULTADOS

A. A falha do 1-1-3 some com rotação

Na primeira rodada, o controle 1-2-3 passa nos quatro testes (Tabela I). O 1-1-3 passa com folga com $\lambda = 0{,}3$, com KS de 0,028 e 0,040, contra 0,101 e 0,126 com $L = 0$ [5]. Com $\lambda = 0{,}7$ e $k = 3$, ele reprovou por margem mínima ($p = 0{,}006$, contra o limite de 0,00625 que a correção de Holm exigia), e passou com $k = 4$. Pela regra de leitura fixada antes, isso dizia que a falha depende da rotação.

A reprovação marginal não se repetiu com dados novos. Na segunda rodada, o 1-1-3 com $\lambda = 0{,}7$ passa nos dois testes da família secundária: KS de 0,032 (crítico 0,054) com $k =$ 3 e de 0,071 (crítico 0,078) com $k = 4$. Ainda na segunda rodada, o 1-1-3 passa também com $\lambda = 0{,}3$ (KS de 0,055, crítico 0,056, com $k = 3$; 0,044, crítico 0,081, com $k = 4$) e, de forma exploratória, com $\lambda = 0{,}1$ (0,041, crítico 0,051; 0,038, crítico 0,075). O controle 1-2-3 passa em todos os casos, e a excentricidade média medida fica de 0,002 a 0,021 abaixo da prevista no 1-1-3, contra 0,026 a 0,044 com $L = 0$ [5]. A falha do 1-1-3, portanto, não sobrevive nem a uma rotação pequena.

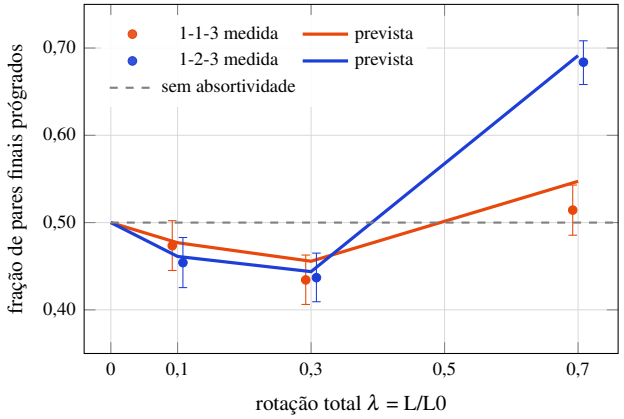


Fig. 1. Fração de fugas com par final prógrado em função de $\lambda = L/L_0$, na segunda rodada, com pelo menos três embaralhamentos no último episódio. Pontos: medida, com o intervalo de Wilson de 95%. Linhas: previsão da teoria de fluxo com a absortividade medida em cada sentido; em $\lambda = 0$, a simetria fixa 0,5. Tracejado: a previsão sem absortividade. O ponto $\lambda = 0{,}1$ é exploratório.

B. A absortividade explica a assimetria entre os sentidos

Na primeira rodada, a fração prógrada prevista com a absortividade medida coincidiu com a medida nos oito casos (p de 0,51 a 0,94), o que motivou a pergunta principal da segunda rodada. Com dados novos, a previsão passa nos oito testes, com p de 0,11 a 1,00 antes da correção (Tabela II).

A assimetria é real e muda de sinal com a rotação (Fig. 1). Com $\lambda = 0{,}3$, sobram pares retrógrados: a fração prógrada medida fica 4,5 desvios-padrão abaixo de 0,5 no 1-1-3 e 4,4 no 1-2-3. Com $\lambda = 0{,}7$, sobram prógrados no 1-2-3, com 2,16 pares prógrados por retrógrado (13,4 desvios-padrão acima de 0,5), enquanto o 1-1-3 fica perto do equilíbrio. Com $\lambda = 0{,}1$, a previsão acerta em três dos quatro casos; no 1-2-3 com $k = 4$, a fração medida é 0,421 contra 0,487 prevista ($p = 0{,}026$ sem correção, exploratório). As frações de escape de cada corpo passam nos 20 casos das duas rodadas.

IV. DISCUSSÃO

No regime de rotação baixa, a assimetria entre pares prógrados e retrógrados vem toda da absortividade. O fluxo é simétrico nos dois sentidos, mas a chance de um encontro virar caos depende de como o corpo que chega gira em relação ao par, e essa dependência, medida canal a canal, basta para prever a fração prógrada sem nenhum parâmetro livre. Isso apoia, nesse regime, a primeira causa sugerida por Dandekar e colaboradores, a aproximação cega à emissividade [4]. Nossos testes não mostram sinal de mistura incompleta nos observáveis medidos, mas também não cobrem o regime $L \geq L_0$ nem as condições iniciais deles.

A falha do 1-1-3 com $L = 0$ desaparece já com $\lambda = 0{,}1$. Isso sugere que ela é própria do caso sem rotação, em que trajetórias que passam perto da colisão tripla e regiões regulares têm papel especial [9], e não das massas 1-1-3. Essa leitura é

Tabela I. Formato da excentricidade final na primeira rodada. KS, com o valor crítico de 95% obtido por 500 reamostragens da absortividade medida entre parênteses, e p antes da correção. Excentricidade média medida e prevista. Com a correção de Holm sobre os oito testes, só o 1-1-3 com $\lambda = 0{,}7$ e $k = 3$ reprova.

λ	k	Conjunto (n)	KS (crítico)	p	e médio
0,3	3	1-1-3 (1.111)	0,028 (0,052)	0,57	0,775 / 0,782
0,3	4	1-1-3 (580)	0,040 (0,078)	0,62	0,773 / 0,775
0,7	3	1-1-3 (1.136)	0,067 (0,051)	0,006	0,807 / 0,827
0,7	4	1-1-3 (544)	0,073 (0,077)	0,070	0,805 / 0,822
0,3	3	1-2-3 (1.157)	0,036 (0,051)	0,24	0,878 / 0,884
0,3	4	1-2-3 (547)	0,036 (0,073)	0,67	0,880 / 0,883
0,7	3	1-2-3 (1.293)	0,026 (0,045)	0,53	0,857 / 0,857
0,7	4	1-2-3 (515)	0,042 (0,074)	0,54	0,847 / 0,854

Tabela II. Fração de fugas com par final prógrado na segunda rodada, medida e prevista pela teoria de fluxo com a absortividade medida em cada sentido, e p do teste z bicaudal antes da correção. Com a correção de Holm sobre os oito testes, todos passam. Sem absortividade, a teoria prevê 0,5 em todos os casos.

λ	k	Conjunto (n)	Medida	Prevista	p
0,3	3	1-1-3 (1.172)	0,434	0,456	0,31
0,3	4	1-1-3 (558)	0,419	0,471	0,11
0,7	3	1-1-3 (1.157)	0,514	0,547	0,13
0,7	4	1-1-3 (571)	0,525	0,524	0,98
0,3	3	1-2-3 (1.213)	0,437	0,444	0,74
0,3	4	1-2-3 (550)	0,449	0,429	0,52
0,7	3	1-2-3 (1.322)	0,684	0,691	0,66
0,7	4	1-2-3 (521)	0,691	0,691	1,00

uma hipótese: o ensemble com rotação rígida não é o mesmo ensemble do repouso, e o ponto $\lambda = 0{,}1$ é exploratório.

Limitações:

- dois conjuntos de massas, três níveis de rotação, todos com L no máximo 0,7 vez o L_0 do par mais pesado;
- um único tipo de condição inicial, a queda livre com rotação rígida;
- com quatro embaralhamentos restam de 515 a 580 fugas por caso;
- o valor crítico com 500 reamostragens dá um piso de $p = 0{,}002$, o que deixa a reprovação marginal da primeira rodada sensível ao sorteio das reamostragens;
- o mecanismo físico da dependência da absortividade com o sentido não foi analisado.

V. CONCLUSÕES

- No plano, o peso do fluxo da teoria de Kol não depende do momento angular total, e a rotação entra só pela absortividade, que passa a depender do sentido de giro do par.
- Com rotação $0{,}1 \leq L/L_0 \leq 0{,}7$, a teoria com a absortividade medida passa no formato da excentricidade final dos conjuntos 1-1-3 e 1-2-3. A falha do 1-1-3 com $L = 0$ não sobrevive à rotação: a única reprovação, marginal, não se repetiu com dados novos.
- A teoria com a absortividade medida prevê a fração de pares prógrados nos oito testes confirmatórios, com 95% de confiança e correção de Holm, inclusive onde a assimetria é forte (2,16 pares prógrados por retrógrado no 1-2-3 com $\lambda = 0{,}7$) e onde ela muda de sinal.
- No regime $0 < L \leq L_0$, a assimetria entre os sentidos, que a teoria sem absortividade não prevê, é explicada pela absortividade medida.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA E USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

O autor é advogado e não é físico. Este trabalho resulta de pesquisa independente, conduzida com assistência de inteligência artificial (um modelo de linguagem) nas buscas bibliográficas, na programação das simulações, na análise dos resultados, na redação e na tradução. O autor formulou as perguntas, acompanhou os experimentos e é responsável pelo conteúdo publicado.

DISPONIBILIDADE DE DADOS E CÓDIGO

Todos os números foram obtidos com scripts publicados em https://fisica-revisitada.vercel.app/codigo/, que rodam com Node.js sem dependências externas e permitem reproduzir os resultados.

CONFLITO DE INTERESSES

O autor declara não haver conflitos de interesse. Este trabalho não recebeu financiamento. Este texto não passou por revisão por pares e deve ser lido como nota de trabalho. Correções são registradas na própria nota, com data.

COMO CITAR

CUNHA, Willian Wistuba Melo da. Rotação no plano: a falha da teoria de fluxo some e a absortividade explica a assimetria entre os sentidos. Física Revisitada, nota técnica FR-TC-16, 6 nov. 2026. Disponível em: https://fisica-revisitada.vercel.app/artigos/rotacao-e-sentido/.

[1] B. Kol, Flux-based statistical prediction of three-body outcomes, Celest. Mech. Dyn. Astron. 133, 17 (2021). doi.org/10.1007/s10569-021-10015-x

[2] V. Manwadkar, B. Kol, A. A. Trani, and N. W. C. Leigh, Testing the flux-based statistical prediction of the three-body problem, Mon. Not. R. Astron. Soc. 506, 692 (2021). arxiv.org/abs/2101.03661

[3] V. Manwadkar, A. A. Trani, and B. Kol, Measurement of three-body chaotic absorptivity predicts chaotic outcome distribution, Celest. Mech. Dyn. Astron. 136, 4 (2024). doi.org/10.1007/s10569-023-10174-z

[4] Y. Dandekar, E. Springer, S. Zard, A. A. Trani, B. Kol, and O. Birnholtz, Planar three-body problem: theoretical predictions and simulation results, arXiv:2608.30414 (2026). arxiv.org/abs/2608.30414

[5] W. W. M. da Cunha, Física Revisitada, Technical Note FR-TC-15 (2026). fisica-revisitada.vercel.app/artigos/onde-a-teoria-falha/

[6] W. W. M. da Cunha, Física Revisitada, Technical Note FR-TC-13 (2026). fisica-revisitada.vercel.app/artigos/muro-de-excentricidade/

[7] S. Mikkola and K. Tanikawa, Algorithmic regularization of the few-body problem, Mon. Not. R. Astron. Soc. 310, 745 (1999). doi.org/10.1046/j.1365-8711.1999.02982.x

[8] S. Holm, A simple sequentially rejective multiple test procedure, Scand. J. Stat. 6, 65 (1979). www.jstor.org/stable/4615733

[9] H. D. Parischewsky, A. A. Trani, and N. W. C. Leigh, Chaos in the vicinity of a singularity in the three-body problem: the equilateral triangle experiment in the zero angular momentum limit, SciPost Phys. Core 6, 016 (2023). arxiv.org/abs/2108.06335